



Informe de pasantía en implementación y estandarización de un flujo de trabajo para el análisis del perfil térmico del proteoma en *Corynebacterium glutamicum*.

Nazareno Ivan Cabrera¹ (286746)

Trabajo de investigación 1

1. Contexto y objetivo de la pasantía

La pasantía se desarrolló en la Unidad de Bioquímica y Proteómica Analíticas, una unidad tecnológica del Institut Pasteur de Montevideo. El trabajo se enmarcó en el proyecto “Identificación de blancos moleculares y mecanismos de acción de compuestos antimicobacterianos mediante el análisis del perfil térmico del proteoma en células intactas”. De todos modos, la implementación metodológica inicial se centró en estandarizar el flujo proteómico y en realizar una primera aproximación al experimento térmico utilizando lisados, como paso previo a una futura implementación del esquema en células intactas. En esta etapa, la implementación del flujo de trabajo se realizó sobre *Corynebacterium glutamicum*, un organismo modelo no patógeno filogenéticamente relacionado con bacterias del orden Mycobacteriales, que incluye patógenos humanos de alta relevancia como los agentes causales de la tuberculosis, entre otros.

Dentro de ese marco, esta primera sección de la pasantía se orientó a montar y validar un flujo de trabajo completo de proteómica basada en péptidos, integrando preparación de muestras, adquisición en espectrometría de masas y análisis bioinformático. La meta inicial, entonces, fue generar un conjunto inicial de datos proteómicos consistente y, al mismo tiempo, consolidar el manejo práctico de la instrumentación (Orbitrap Exploris 240 (Thermo Sc.) acoplado a nano-HPLC UltiMate 3000 (Thermo Sc.)) y del procesamiento posterior, incluyendo la organización de archivos crudos, la configuración del software de análisis y la interpretación de los reportes generados por el mismo.

2. Formación conceptual inicial y definición de la estrategia de trabajo

Durante el inicio de la pasantía se trabajó en la construcción de un marco conceptual sólido para comprender la proteómica basada en espectrometría de masas, poniendo el foco no solo en el funcionamiento del instrumento, sino en cómo la información generada se traduce en identificaciones confiables. Primero, se entendió al concepto de cociente masa sobre carga (m/z) como la variable central que estructura toda la lectura de los equipos. Además, se pudo integrar el funcionamiento general de un espectrómetro de masas como un sistema compuesto por tres etapas funcionales bien definidas: la generación de iones en fase gaseosa, la separación según m/z y su detección [1].

A partir de esta base, se analizaron las principales estrategias de ionización utilizadas en proteómica y sus implicancias prácticas. Por un lado, se estudió la ionización por desorción asistida por matriz, donde la muestra se co-cristaliza con una matriz sólida y la irradiación con láser permite la desorción e ionización de las especies presentes, generando mayoritariamente iones monocargados. Por otro lado, se trabajó sobre la ionización por electrospray, basada en la aplicación de un alto potencial eléctrico a una solución líquida que produce un aerosol cargado y, tras la desolvación, da lugar a iones en fase gaseosa. En este punto, se comprendió por qué el electrospray resulta especialmente adecuado para proteómica, tanto por su alta sensibilidad como por la generación de iones multicargados provenientes de péptidos, condición necesaria para su fragmentación eficiente y análisis posterior [1].

Luego, se entendió el rol de los analizadores de masa más utilizados en proteómica, considerando que los péptidos se detectan habitualmente en modo positivo. En el caso de los analizadores de tiempo de vuelo, se entendió que el tiempo que tardan los iones en alcanzar el detector depende directamente de su m/z , lo que permite reconstruir el espectro a partir de esta medición temporal. En los analizadores Orbitrap, se incorporó el concepto de atrapamiento electrostático de los iones y de cómo su movimiento oscilatorio genera una señal que, tras su procesamiento, permite obtener espectros de muy alta resolución. Asimismo, se analizó el funcionamiento del triple cuadrupolo, donde la selección

secuencial de iones precursores y productos mediante filtros cuadrupolares lo vuelve particularmente adecuado para mediciones dirigidas y cuantificación específica [1].

En relación con la detección, se trabajó en la interpretación del espectro de masas como una distribución de intensidad en función de m/z . Se incorporó el concepto de resolución como un parámetro clave para separar señales cercanas, tal como ocurre en otros métodos analíticos basados en la discriminación de señales. Se entendió a la masa monoisotópica como la suma de las masas exactas del isótopo más abundante de cada elemento, mientras que la masa promedio considera las abundancias isotópicas naturales. Esta diferenciación se volvió relevante para entender la asignación de precursores y para la interpretación precisa de señales, más allá de que el software lo haga por uno.

En esta línea, se trabajó sobre el procesamiento de datos y los criterios estadísticos utilizados para evaluar la confiabilidad de los mismos. En particular, se incorporó el concepto de tasa de falsos descubrimientos (FDR) como una herramienta central para determinar la proporción esperada de asignaciones erróneas en un conjunto de datos proteómicos, asegurando que el resultado final sea estadísticamente robusto [2].

Finalmente, se discutieron las dos estrategias de adquisición más utilizadas en proteómica tipo shotgun. En la adquisición dependiente de datos, se entendió que el espectrómetro selecciona en cada ciclo un conjunto limitado de precursores, generalmente los de mayor intensidad, para su fragmentación, lo que favorece espectros de alta calidad pero introduce variabilidad entre corridas debido a su carácter estocástico. En contraste, en la adquisición independiente de datos se fragmentan de manera sistemática todas las especies presentes dentro de ventanas de m/z predefinidas que cubren un rango completo, mejorando la consistencia costa de generar espectros más complejos que requieren estrategias específicas de análisis para la correcta asignación de señales [3].

3. Actividad inicial: puesta a punto del flujo de trabajo proteómico

Como primer acercamiento experimental, se diseñó una instancia metodológica inicial orientada a la validación del flujo de trabajo proteómico completo, desde la preparación de muestras hasta el análisis bioinformático. Esta etapa se concibió como una prueba de concepto, utilizando muestras ya preparadas por el laboratorio, con el objetivo de familiarizarse con las técnicas involucradas, comprender los puntos críticos del *pipeline* y evaluar el desempeño general del sistema antes de avanzar hacia esquemas experimentales más complejos. En este contexto, el objetivo fue adquirir criterio práctico sobre la preparación de muestras, el manejo de equipos y el análisis bioinformático.

3.1. Selección del organismo y réplicas

Para esta prueba de concepto se decidió trabajar con un lisado de *Corynebacterium glutamicum* previamente preparado por el laboratorio. La elección de este organismo se debió a su uso habitual como organismo modelo y al hecho del que será con el que se trabajó en toda la pasantía.

Se trabajó con tres réplicas biológicas seleccionadas entre cinco muestras disponibles. El criterio de selección se basó en aquellas que presentaban las concentraciones más altas y un patrón de SDS-PAGE acorde al organismo. Las réplicas elegidas fueron WT3, WT4 y WT5. Las concentraciones iniciales estimadas y los volúmenes sembrados se definieron con el objetivo de cargar 25 μg de proteínas totales por réplica: WT3 con una concentración de 3,93 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$, WT4 con 2,5 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$ y WT5 con 2,9 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$.

3.2. Preparación de muestras: estrategia FASP-StageTips

Previo a cualquier análisis por nanoHPLC–MS/MS, es necesario transformar el lisado inicial en una muestra que sea compatible con el sistema instrumental. En proteómica basada en espectrometría de masas, esta etapa es crítica no solo para garantizar identificaciones confiables, sino también para preservar el correcto funcionamiento del equipo. Los lisados celulares son matrices complejas que contienen una gran cantidad de componentes incompatibles con la cromatografía y con la ionización, como sales, detergentes, lípidos y restos de buffers. Estos compuestos pueden afectar la retención cromatográfica, disminuir la eficiencia de ionización y generar supresión de señal y, en el peor de los casos, terminar dañando columnas, emisores o incluso la fuente del espectrómetro.

Por este motivo, la muestra que ingresa al sistema debe encontrarse altamente “limpia”. Los interferentes deben ser removidos, las proteínas deben estar completamente desnaturalizadas y fragmentadas de manera reproducible, y la fracción final de péptidos debe ser limpia, concentrada y estable.

Es por esto que se decidió trabajar con un esquema de preparación que permitiera procesar lisados bacterianos complejos de manera robusta y reproducible. Para ello se utilizó un flujo basado en digestión asistida por filtros (FASP), seguido de un paso de desalado y concentración mediante StageTips con fase C18 preparados en el laboratorio. Esta combinación permite eliminar de forma eficiente compuestos incompatibles con la espectrometría de masas y, al mismo tiempo, obtener una fracción peptídica adecuada para su análisis por nanoLC–MS/MS, sin introducir pasos innecesarios.

En muestras complejas y de bajo volumen efectivo, las pérdidas debidas a adherencia al plástico de tubos y unidades de filtración pueden ser relevantes e introducir variabilidad técnica que no refleja diferencias reales entre muestras. Por este motivo, todos los tubos y unidades de filtración se pasivaron previamente utilizando Tween 20 al 5 %, seguido de lavados extensos.

Una vez pasivados los tubos, se preparó el buffer de desnaturalización requerido para el esquema FASP, y a partir de este se formularon los restantes buffers utilizados a lo largo del flujo. El uso de urea a alta concentración permitió desnaturalizar las proteínas, eliminando su estructura terciaria y exponiendo de manera más homogénea los sitios de corte enzimático. La preparación secuencial de los buffers permitió mantener condiciones comparables entre muestras y reducir variaciones asociadas a diferencias en composición o pH.

Luego se sembraron los volúmenes equivalentes a 25 µg de proteína total de cada uno de los tres lisados (WT3, WT4 y WT5) en unidades de filtración con corte de 10 kDa, siguiendo el flujo FASP. En este punto, el principio del método permitió retener las proteínas sobre el filtro mientras se eliminaban, mediante centrifugación y lavados sucesivos, sales, detergentes y otros compuestos de bajo peso molecular incompatibles con el análisis posterior.

A continuación se incorporaron los pasos de reducción y alquilación. La reducción permitió romper los puentes disulfuro presentes en las proteínas, mientras que la alquilación evitó su re-formación durante la digestión. Estos pasos se incluyeron para asegurar una digestión reproducible y evitar la presencia de estructuras residuales que interfieran con la acción de la tripsina. La alquilación se realizó en condiciones de oscuridad y fue seguida de lavados adicionales para eliminar reactivos residuales.

Luego se realizó el intercambio del medio de desnaturalización por un buffer compatible con la actividad enzimática. Este paso fue necesario dado que la urea a alta concentración inhibe la tripsina.

La digestión proteica se llevó a cabo directamente sobre la unidad de filtración mediante la adición de tripsina en una relación enzima:sustrato definida (1:50), generando péptidos adecuados para su identificación por espectrometría de masas.

Tras la digestión, los péptidos se recuperaron por centrifugación y se realizó un lavado adicional del filtro para maximizar la recuperación del material. La fracción peptídica recolectada se acidificó para detener la actividad enzimática residual.

Previo al paso de desalado, la fracción peptídica se secó en speedvac y se resuspendió en un volumen fijo de 25 μ L. Esta resuspensión fue seguida de sonicación, con el objetivo de favorecer la homogeneización completa de la muestra. En esta instancia se realizó una primera cuantificación de la fracción peptídica, cuyos resultados se encuentran en la siguiente sección.

A continuación se procedió al desalado y concentración mediante StageTips con fase C18. La muestra se cargó sobre la fase reversa, se realizaron lavados para remover sales residuales y compuestos polares, y finalmente los péptidos se eluyeron con una solución de acetonitrilo. El eluido se secó nuevamente en speedvac y se resuspendió en un volumen ajustado en función de la cuantificación, realizada anteriormente. De igual forma se hizo una cuantificación final para conocer los volúmenes a inyectar en el espectrómetro mediante una cuantificación final utilizando Qubit. Este valor se utilizó con un fin operativo para ajustar el volumen de inyección. Si bien el Qubit Protein Kit no está diseñado para cuantificar mezclas peptídicas post-digestión con exactitud absoluta, en esta etapa se consideró suficiente para fijar una carga aproximada por corrida. Para una cuantificación más precisa de péptidos sería preferible utilizar un método colorimétrico/fluorométrico validado para fracciones peptídicas (por ejemplo, BCA u otros ensayos específicos) El procedimiento detallado se encuentra en el Anexo 1.

3.3. Cuantificación de la fracción peptídica y determinación de la inyección

Luego de la resuspensión intermedia de la fracción peptídica en 25 μ L y su homogeneización mediante sonicación, se realizó una primera cuantificación con el objetivo de estimar la concentración obtenida tras la digestión. Esta cuantificación se llevó a cabo utilizando tres métodos: NanoDrop Peptide a 215 nm, NanoDrop Protein a 280 nm y Qubit Protein Kit. Todas las mediciones se expresaron en μ g/ μ L. En el caso de NanoDrop, las concentraciones corresponden a estimaciones expresadas como equivalentes de BSA (cálculo basado en el coeficiente de extinción de BSA), ya que se utilizaron con un fin operativo para definir volúmenes de resuspensión e inyección.

Los valores obtenidos por NanoDrop Peptide (215 nm) fueron 0,083 para WT3, 0,127 para WT4 y 0,110 para WT5. En el caso de NanoDrop Protein (280 nm), los valores medidos fueron 0,99 para WT3, 0,895 para WT4 y 0,75 para WT5. La cuantificación mediante Qubit Protein Kit arrojó valores de 0,550 para WT3, 0,422 para WT4 y 0,350 para WT5. En esta primera cuantificación se observó una variabilidad apreciable entre métodos; en particular, los valores obtenidos a 215 nm resultaron bajos y poco consistentes con el resto de las estimaciones, un comportamiento ya observado previamente en el laboratorio al trabajar con fracciones peptídicas.

En función de esto, y siguiendo la práctica habitual del laboratorio, se decidió utilizar los valores de NanoDrop Protein a 280 nm como estimación operativa para definir los volúmenes de resuspensión

posteriores. A partir de estos valores se ajustaron volúmenes diferenciales con el objetivo de aproximar concentraciones comparables entre muestras: 10,1 μL para WT3, 11,17 μL para WT4 y 13,3 μL para WT5.

Luego del paso de desalado y concentración mediante StageTips con fase C18, los péptidos eluidos se secaron en speedvac y se resuspendieron en los volúmenes definidos previamente. Sobre esta fracción final se realizó una segunda cuantificación, que permitió verificar la concentración efectiva de cada muestra antes de la inyección.

Los valores obtenidos en esta cuantificación final fueron 0,407 para WT3, 0,487 para WT4 y 0,461 para WT5. Dado que estos valores indicaron una sobreestimación de la concentración inicial, se decidió ajustar la carga directamente en el preset del equipo, definiendo una carga de 1 μg de péptidos por corrida mediante el ajuste del volumen de inyección. El volumen de inyección se calculó a partir de la concentración medida en la cuantificación final (fracción post StageTips).

3.4. Adquisición en nanoHPLC–Orbitrap y control de desempeño con estándar BSA

La adquisición de las muestras se realizó en un sistema de nanoHPLC acoplado a un espectrómetro de masas tipo Orbitrap. Los volúmenes de inyección se ajustaron en función de las concentraciones determinadas en la cuantificación final, con el objetivo de cargar aproximadamente 1 μg de péptidos por corrida.

A continuación se transcribe la descripción de parámetros instrumentales provista por el Dr. Alejandro Leyva, utilizada como referencia para documentar las condiciones de adquisición:

Los péptidos tripticos se analizaron en un nano-HPLC UltiMate 3000 (Thermo Sc.) acoplado a un espectrómetro de masas Orbitrap Exploris 240 (Thermo Sc.) a través de una fuente Easy-Spray (Thermo Sc.). Las muestras se cargaron en una pre-columna Acclaim PepMapTM 100 C18 (75 μm x 2 cm, tamaño de partícula de 3 μm , Thermo Sc.) y se separaron en una columna analítica PepMapTM RSLC C18 (75 μm x 50 cm, tamaño de partícula de 2 μm , 100 Å, Thermo Sc.) a 40 °C utilizando un sistema de dos solventes: (A) 0,1% FA en agua, (B) 0,1% de FA en ACN. La separación se logró a través de un gradiente de elución de la siguiente manera: 1% a 35% B durante 150 min y 35% a 99% B durante 15 min, a 200 nL/min. El espectrómetro de masa se configuró en modo positivo con un método de adquisición dependiente de datos top-20. El voltaje spray de iones y la temperatura capilar se establecieron en 2.0 kV y 250 °C, respectivamente. Los espectros MS se adquirieron entre 200 y 2000 m/z con una resolución de 90000 a 200 m/z. La fragmentación de precursores se produjo en una celda HCD y los espectros MS/MS se adquirieron con una resolución de 22500 a 200 m/z. El valor objetivo de AGC y el tiempo máximo de inyección de iones se establecieron en Estándar y Automático, respectivamente, para escaneos completos y de fragmentación. Los iones precursores con estados de carga no asignados, simples y superiores a cinco se excluyeron para la fragmentación. La energía de colisión normalizada se utilizó en pasos de NCE 25, 30 y 35. El tiempo de exclusión dinámica se estableció en 10 s.

Previo a la inyección de las muestras biológicas, se realizaron tres corridas de un estándar de albúmina sérica bovina (BSA). Este paso se utilizó para verificar el correcto funcionamiento del sistema cromatográfico y del espectrómetro de masas antes de analizar las muestras del conjunto

biológico. En estas corridas se evaluó el comportamiento general del cromatograma y la adquisición de los espectros de masas, sin realizar ajustes adicionales al método.

Una vez completadas las corridas del estándar y verificado que el sistema se comportaba de manera consistente, se procedió a la inyección de las muestras correspondientes a WT3, WT4 y WT5, utilizando el mismo método de adquisición. Cada muestra se adquirió en una corrida independiente.

Finalizada la adquisición, los archivos crudos generados se transfirieron a un disco duro externo y se organizaron en una estructura de carpetas definida, necesaria para el análisis.

3.5. Procesamiento bioinformático en PatternLab V: búsqueda, filtrado e interpretación de métricas

El procesamiento bioinformático de los datos se realizó utilizando *PatternLab V*, siguiendo el flujo de trabajo utilizado habitualmente en el laboratorio para análisis proteómicos exploratorios. Como paso previo a la búsqueda, se descargaron desde UniProt las bases de datos proteicas en formato FASTA canonical correspondientes a ambos sistemas analizados en esta etapa: *Corynebacterium glutamicum* para las muestras biológicas y *Bos taurus* para el estándar de albúmina sérica bovina (BSA). Estas bases se mantuvieron junto con los archivos RAW dentro del mismo directorio de trabajo, con el objetivo de evitar errores de asociación entre datos crudos y base de búsqueda, y asegurar la trazabilidad del análisis.

La identificación de péptidos y proteínas se llevó a cabo mediante el módulo “*Peptide Spectrum Matching and Filtering*”. Se utilizó el modo “*Search and Filter*”, integrando la búsqueda en la base de datos y el filtrado estadístico en una única ejecución. En la configuración de la búsqueda se verificó explícitamente la enzima de digestión y su especificidad, y se incorporaron las modificaciones postraduccionales esperables en función del esquema de preparación de muestras utilizado.

Como primer paso de evaluación del pipeline se analizaron las corridas correspondientes al estándar BSA. El objetivo de este análisis no fue validar la cuantificación, sino verificar que el flujo completo de adquisición, búsqueda y filtrado estuviera funcionando de manera coherente antes de avanzar con las muestras biológicas. A partir de estas corridas se obtuvieron métricas clásicas de identificación, incluyendo cobertura proteica, número de péptidos únicos, cantidad de espectros únicos asignados y valores de NSAF.

Para una de las inyecciones del estándar se obtuvo una cobertura de 0,786, con 10 péptidos únicos, 131 espectros únicos y un NSAF de 0,9758. En otra inyección se observó una cobertura de 0,797, con 11 péptidos únicos, 237 espectros únicos y un NSAF de 0,968. Estos valores se utilizaron como referencia interna para evaluar la coherencia del procesamiento y la estabilidad general del flujo de trabajo en esta etapa inicial.

En este contexto, el NSAF (*Normalized Spectral Abundance Factor*) se interpretó como una métrica de normalización basada en conteo espectral, que corrige el número de espectros asignados a una proteína por su longitud. Este parámetro permite expresar abundancia relativa dentro de una misma muestra a partir de los espectros identificados. En esta etapa del trabajo, el NSAF se utilizó únicamente como una métrica reportada por el software para el estándar, sin realizar comparaciones cuantitativas formales ni inferencias biológicas a partir de su valor.

Una vez verificado el comportamiento del pipeline mediante el análisis del estándar, se aplicó el mismo flujo de búsqueda y filtrado a los archivos correspondientes a las réplicas WT3, WT4 y WT5 de *Corynebacterium glutamicum*. En este punto, el objetivo fue obtener un proteoma identificado consistente y evaluar métricas globales como el número de proteínas identificadas por corrida, la distribución de péptidos y espectros asignados y la coherencia general entre réplicas, como base para las etapas posteriores de la pasantía.

Este análisis permitió cerrar una primera validación del flujo completo, desde la adquisición hasta el procesamiento bioinformático, y dejó preparado el conjunto de datos para avanzar hacia esquemas de análisis más exigentes en términos de cuantificación y comparación, que se abordarían en etapas posteriores del trabajo. El protocolo detallado seguido para el uso de PatternLab V se presenta en el Anexo 2.

3.6. Cierre de la etapa metodológica inicial

La etapa metodológica inicial permitió recorrer el flujo de trabajo proteómico completo, desde la preparación de muestras hasta la adquisición por nanoLC–MS/MS y el procesamiento bioinformático. Esta instancia se planteó como una prueba de concepto, con el objetivo de familiarizarse con cada uno de los módulos del pipeline y con la forma en que se encadenan entre sí.

El trabajo con muestras ya preparadas permitió centrar el análisis en aspectos técnicos del procesamiento, como la preparación de muestras mediante FASP, el control de pérdidas por adsorción, la cuantificación de la fracción peptídica, la definición de cargas de inyección y el impacto de estas decisiones sobre la adquisición y el análisis posterior. La adquisición instrumental y el uso de un estándar previo facilitaron la integración con el procesamiento bioinformático y la interpretación de métricas de identificación.

El procesamiento de los datos en PatternLab V permitió incorporar la lógica de búsqueda en bases de datos, el filtrado estadístico y la lectura de métricas de calidad como parte del análisis rutinario. En conjunto, esta etapa permitió consolidar una comprensión operativa del pipeline proteómico y dejó preparado el trabajo para avanzar, en etapas posteriores de la pasantía, hacia análisis más complejos.

4. Generación de lisados propios y trabajo inicial con adquisición independiente de datos

Luego de validar el flujo de trabajo proteómico inicial utilizando lisados previamente preparados en el laboratorio, la pasantía avanzó hacia una etapa en la que se comenzó a trabajar con material biológico generado durante el propio período de trabajo. Esta transición tuvo como finalidad incorporar, dentro del mismo marco metodológico, las etapas previas a la preparación de muestras, incluyendo el crecimiento celular, la obtención de pellets y la generación de lisados, de modo de contar con un esquema completo y reproducible que pudiera sostener las etapas posteriores de la pasantía.

En este contexto se desarrollaron dos actividades principales. Por un lado, se trabajó en el crecimiento de *Corynebacterium glutamicum* y en la obtención de lisados propios, con el objetivo de caracterizar su calidad y comportamiento dentro del flujo proteómico ya establecido. Por otro lado, en paralelo, se inició el trabajo con una estrategia de adquisición por espectrometría de masas basada en adquisición independiente de datos (DIA), incorporándola como parte de las posibles modalidades de adquisición.

4.1. Consideraciones sobre adquisición DIA y relación con DDA

La adquisición independiente de datos (DIA) se diferencia de la adquisición dependiente de datos (DDA) en el modo en que se seleccionan los iones que serán fragmentados. En DDA, el espectrómetro selecciona en cada ciclo un conjunto limitado de precursores, generalmente los de mayor intensidad, para su fragmentación, lo que favorece la obtención de espectros de alta calidad pero introduce variabilidad entre corridas debido al carácter estocástico del muestreo. En cambio, en DIA la fragmentación se realiza de manera sistemática sobre ventanas de m/z predefinidas que cubren un rango completo, independientemente de la intensidad de los precursores individuales.

Este esquema permite reducir la variabilidad asociada a la selección de precursores y genera conjuntos de datos más consistentes entre corridas, a costa de producir espectros MS/MS más complejos, en los que contribuyen múltiples especies simultáneamente. Como consecuencia, la interpretación posterior requiere estrategias específicas de análisis y un control cuidadoso de los parámetros de adquisición.

En esta etapa de la pasantía, el trabajo con DIA tuvo un carácter exploratorio y formativo. El objetivo fue familiarizarse con la lógica del método, su implementación instrumental y su integración dentro del flujo proteómico ya utilizado, sin abordar análisis cuantitativos formales ni comparaciones biológicas.

Para este propósito se trabajó con lisados de organismos con proteomas claramente diferenciables. En DIA es habitual usar mezclas multi-especie en proporciones definidas, porque permiten construir muestras con ratios esperados entre corridas (por ejemplo, mantener una especie en 1:1 y variar otras en 2:1 o 1:4), de modo que el desempeño cuantitativo pueda evaluarse contra un objetivo conocido.

4.2. Crecimiento de *Corynebacterium glutamicum* y preparación de medios

El trabajo con *Corynebacterium glutamicum* comenzó a partir de un vial congelado a $-70\text{ }^{\circ}\text{C}$. A partir de este material se realizó un crecimiento inicial en placa y una posterior expansión en medio líquido, utilizando medios y soluciones preparadas según las formulaciones del laboratorio.

Para el crecimiento inicial se utilizó medio BHI. El medio BHI líquido se preparó disolviendo 11,1 g de BHI en 300 mL de agua MilliQ, seguido de esterilización por autoclave. Para placas, el medio BHI agar se preparó con la misma proporción de BHI, adicionando 4,5 g de agar por 300 mL de medio, y se esterilizó por autoclave.

A partir de cuatro colonias individuales obtenidas en placa, se inocularon cuatro tubos con 4 mL de BHI líquido sin antibiótico, que se incubaron a $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ y 120 rpm durante aproximadamente 8 horas. Estos cultivos se utilizaron como punto de partida para la adaptación a medio mínimo.

La transición a medio mínimo se realizó utilizando medio CGXII. Para la preparación del medio se utilizaron stocks previamente formulados: sales CGXII 5 $\times$, biotina, CaCl_2 , MgSO_4 , sacarosa, gluconato, elementos traza (ET) y DHB. El stock de sales CGXII 5 $\times$ se preparó disolviendo $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, urea, KH_2PO_4 , K_2HPO_4 y MOPS en agua MilliQ, ajustando el pH a 7 y filtrando la solución. El stock CGXII se formuló a partir de este concentrado, adicionando biotina, CaCl_2 , MgSO_4 y sacarosa, y completando el volumen con agua MilliQ.

Al momento de uso, el medio CGXII 1× se suplementó con DHB y ET 100× en las proporciones indicadas.

Los cultivos crecidos en BHI se centrifugaron, se descartó el sobrenadante y los pellets se resuspendieron en medio mínimo CGXII. Posteriormente, se incubaron overnight a 30 °C y 120 rpm. Luego se ajustó la densidad óptica mediante diluciones controladas, buscando llevar los cultivos a condiciones comparables antes de la recolección final. Una vez alcanzada una densidad óptica aproximada de 5, los cultivos se centrifugaron y se obtuvieron pellets correspondientes a cuatro cultivos independientes de *Corynebacterium glutamicum*.

4.3. Obtención de pellets adicionales

En paralelo al trabajo con *Corynebacterium glutamicum*, se obtuvieron pellets celulares de *Escherichia coli* y de células WISH mediante colaboración con otros laboratorios. En el caso de *Saccharomyces cerevisiae*, el cultivo se realizó a partir de levadura fresca comercial, siguiendo un esquema estándar de crecimiento.

De este modo, se contó con pellets celulares de distintos organismos, que posteriormente fueron procesados en conjunto para la obtención de lisados y su caracterización inicial.

4.4. Protocolo de lisis celular y cuantificación inicial

Los pellets celulares obtenidos se sometieron a un protocolo de lisis adaptado a cada tipo de muestra. En el caso de *Corynebacterium glutamicum*, los pellets congelados se resuspendieron en un buffer de lisis formulado según la Hoja Azalea, conteniendo inhibidores de proteasas, lisozima y nucleasas. Para *E. coli*, células WISH y *Saccharomyces cerevisiae*, los pellets se resuspendieron en una solución de urea 8 M.

La ruptura celular se realizó mediante homogenización mecánica utilizando beads de zirconio y un Bullet Blender. Se aplicaron entre tres y ocho ciclos según la muestra, alternando un minuto de agitación con un minuto en hielo. La potencia utilizada también se ajustó en función del tipo celular. Este procedimiento permitió obtener lisados en los que prácticamente no se observó pellet celular residual.

Posteriormente, las muestras se centrifugaron durante 20 minutos a 16.000 g. Se recuperó el sobrenadante y se realizó una cuantificación de proteínas mediante Qubit Protein Kit, que se utilizó como referencia para las etapas posteriores.

Tabla 1: concentraciones de proteínas de los lisados obtenidos

Muestra	Concentración (ug/ul)
E.coli	1,386
S.cerevisiae	0,706
WISH	1,33

C.glutamicum 1	1,156
C.glutamicum 2	1,336
C.glutamicum 3	1,876
C.glutamicum 4	1,176

Nota: Cuantificaciones realizadas con el Qubit Protein Kit.

Las concentraciones obtenidas mostraron diferencias entre organismos, lo cual resultó consistente con el origen y las condiciones de crecimiento de cada muestra.

4.5. Caracterización de los lisados por SDS-PAGE

La caracterización inicial de los lisados se realizó mediante SDS-PAGE, con el objetivo de evaluar visualmente la presencia y distribución de proteínas en cada muestra. Las concentraciones se normalizaron para sembrar aproximadamente 10 µg de proteína por pocillo. A cada muestra se le agregó buffer de carga y se incubó durante 5 minutos a 95 °C antes de la siembra.

Se utilizó un gel comercial en gradiente, que se corrió a 200 V hasta completar la migración. El gel se fijó con una solución de etanol al 50 % y ácido acético al 12 %, se lavó con agua MilliQ y se tiñó con una solución de Coomassie.

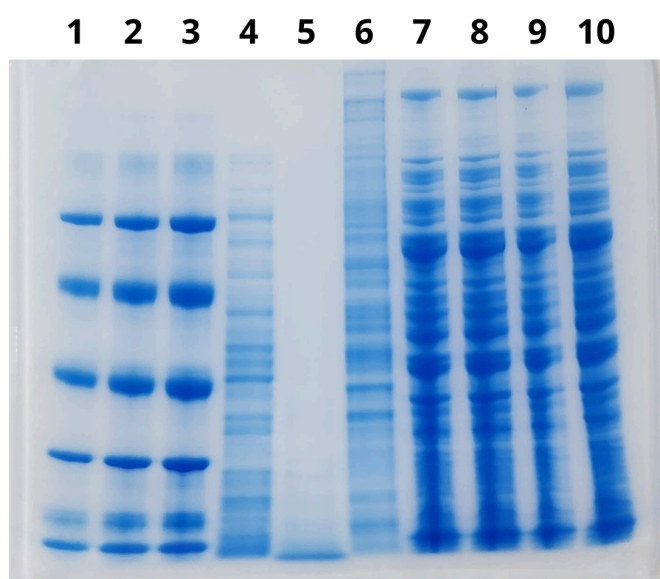


Figura 1. Gel SDS-PAGE en gradiente teñido con Coomassie Blue utilizado para la caracterización visual de los lisados proteicos empleados en esta etapa del trabajo. Los carriles corresponden a: 1, marcador de peso molecular (2,5 µL); 2, marcador de peso molecular (5 µL); 3, marcador de peso molecular (7,5 µL); 4, lisado de *Escherichia coli*; 5, lisado de *Saccharomyces cerevisiae*; 6, lisado de células WISH; 7–10, lisados de *Corynebacterium glutamicum* correspondientes a cuatro cultivos independientes.

El gel permitió evaluar la calidad de los lisados obtenidos y la consistencia entre muestras. Los carriles correspondientes al marcador de peso molecular (1–3), cargados con distintas cantidades, mostraron un aumento progresivo de la intensidad de las bandas, lo que confirmó una correcta corrida y dejó una referencia útil para una eventual cuantificación por densitometría. El lisado de *Escherichia coli* (4) presentó un patrón complejo, con múltiples bandas distribuidas a lo largo de un amplio rango de pesos moleculares, indicando una liberación efectiva de proteínas totales. En el caso de *Saccharomyces cerevisiae* (5), no se observaron bandas proteicas detectables, lo que sugiere que el procedimiento de lisis aplicado no fue suficiente para liberar proteínas en esta muestra. El lisado de células WISH (6) mostró un patrón proteico definido y bien distribuido en distintos pesos moleculares, consistente con la obtención de un lisado celular. Finalmente, las muestras de *Corynebacterium glutamicum* (7–10) exhibieron patrones comparables entre sí, tanto en complejidad como en intensidad global, lo que indica una lisis reproducible entre cultivos. En función de estos resultados, la muestra de levadura no se incluyó en las etapas posteriores de procesamiento e inyección.

5. Procesamiento de los lisados generados y adquisición por espectrometría de masas

Los lisados obtenidos a partir de los distintos organismos se procesaron siguiendo el protocolo FASP–StageTips previamente descrito. Todas las muestras se prepararon en paralelo, manteniendo las mismas condiciones de digestión, desalado y concentración, con el objetivo de minimizar variaciones técnicas asociadas al procesamiento.

Las muestras resultantes se inyectaron y se adquirieron en el espectrómetro de masas utilizando las condiciones de adquisición ya establecidas en la etapa metodológica inicial.

Si bien se adquirieron corridas correspondientes a *Escherichia coli* y células WISH, no se avanzó con un análisis detallado de estos datos. Esto se debió, por un lado, a limitaciones de tiempo asociadas al cierre de la pasantía y, por otro, a que una puesta a punto adecuada de la estrategia de adquisición independiente de datos (DIA) requiere contar con un conjunto completo de mezclas multi-especie, incluyendo *Saccharomyces cerevisiae*. Dado que el lisado de levadura no fue adecuado, no se consideró pertinente avanzar parcialmente con la optimización del método.

A pesar de esto, las adquisiciones realizadas sobre *E. coli* y células WISH permitieron verificar que el flujo de trabajo completo, desde la lisis hasta la adquisición, fue exitosa. La optimización del protocolo de lisis para levadura y la correcta puesta a punto de la estrategia DIA quedan planteadas como tareas a futuro.

5.1. Evaluación de los lisados propios de *Corynebacterium glutamicum*

En el caso de *Corynebacterium glutamicum*, los lisados generados a partir de cultivos propios se procesaron, adquirieron y analizaron siguiendo el mismo flujo de trabajo utilizado previamente con lisados preparados por el laboratorio. Las corridas obtenidas mostraron un desempeño consistente, tanto en términos de calidad de la adquisición como de las métricas globales de identificación.

Los parámetros obtenidos fueron comparables a los observados en la etapa inicial de la pasantía, lo que indica que el protocolo de crecimiento y lisado implementado permitió obtener muestras adecuadas para análisis proteómico. Esta consistencia sugiere que la metodología desarrollada para la generación de lisados propios es reproducible y compatible con el flujo de trabajo establecido.

En este punto, el análisis se centró en evaluar la coherencia general de los datos y su comparabilidad con los obtenidos previamente, sin avanzar aún en análisis detallados de abundancia relativa. De este modo, al avanzar hacia el experimento de perfil térmico del proteoma, se buscó que eventuales problemas no pudieran atribuirse a una mala calidad de la muestra inyectada.

5.2. Implementación del experimento de perfil térmico del proteoma

Con el flujo de cultivo, lisis y adquisición ya validado para *Corynebacterium glutamicum*, se avanzó hacia una primera implementación del experimento de perfil térmico del proteoma. Esta instancia se planteó como un paso metodológico necesario para completar el encadenamiento experimental de la pasantía, incorporando el tratamiento térmico como variable adicional sobre un sistema que ya había demostrado un comportamiento consistente en términos de lisis, preparación de muestras y adquisición por espectrometría de masas. Esta primera implementación se realizó sobre lisados, con el objetivo de evaluar la respuesta global al tratamiento térmico, antes de trasladar el enfoque a un esquema en células intactas.

El perfil térmico del proteoma se basa en el principio de que las proteínas presentan estabilidades térmicas distintas y que, al ser sometidas a un gradiente de temperatura, se desnaturalizan y precipitan de manera diferencial. Al cuantificar la fracción soluble remanente a cada temperatura, es posible reconstruir un comportamiento térmico global o, en esquemas más avanzados, perfiles individuales de proteínas. En esta etapa, el objetivo no fue alcanzar ese nivel de resolución, sino evaluar si el sistema experimental respondía al tratamiento térmico y si el protocolo aplicado permitía observar una precipitación diferencial detectable [4].

5.3. Diseño experimental y ejecución del tratamiento térmico

El experimento se diseñó siguiendo esquemas habituales reportados en la literatura, utilizando un rango de temperaturas comprendido entre 37 °C y 82 °C, con incrementos de 5 °C entre puntos consecutivos [4]. Las incubaciones se realizaron en un termociclador, utilizando una disposición que permitió trabajar con dos carriles por temperatura.

Cada muestra fue incubada durante 3 minutos a la temperatura correspondiente, seguida de 3 minutos a temperatura ambiente y un enfriamiento inmediato en hielo. Este esquema se utilizó con el objetivo de inducir la desnaturalización térmica y luego detener el proceso de manera controlada. Posteriormente, las muestras se centrifugaron a 17.000 g durante 45 minutos a 4°C, con el fin de separar la fracción soluble del material precipitado. El experimento completo se realizó por duplicado, manteniendo constantes las condiciones de tratamiento entre réplicas.

Las fracciones solubles obtenidas se utilizaron para una evaluación preliminar del comportamiento térmico global, mediante cuantificación de proteína total, como paso previo a cualquier intento de procesamiento proteómico posterior. Para esto, se prepararon dilución 1/20 en agua miliQ de cada uno de los sobrenadantes provenientes de cada punto de la curva. Estas diluciones se cuantificaron utilizando el Qubit Protein Kit.

Es importante mencionar, que el buffer de lisis contenía Triton X-100, un detergente no recomendado por las indicaciones del fabricante ya que puede interferir con la cuantificación; sin embargo, tras la dilución 1/20 la concentración de detergente quedó por debajo del umbral de tolerancia del kit utilizado, por lo que se procedió con la lectura. Aun así, a posteriori se consideró que el método no era

el más adecuado para construir una curva cuantitativa robusta en este contexto, y que un ensayo alternativo más apropiado (por ejemplo, BCA u otro método validado para la matriz) hubiera sido preferible si el objetivo hubiera sido cuantificación precisa. En esta etapa, la medición se utilizó principalmente para estimar el comportamiento global y detectar si existía una tendencia clara. Los resultados de dicha cuantificación se encuentran a continuación (Tabla 2.)

Tabla 2: concentraciones de proteínas totales en los sobrenadantes de cada punto de temperatura

Temperatura	Curva 1 (µg/µL)	Curva 2 (µg/µL)
37°C	0,396	OOD (too high)
42°C	OOD (too high)	0,400
47°C	OOD (too high)	0,430
52°C	0,286	0,276
57°C	OOD (too high)	0,270
62°C	OOD (too low)	0,238
67°C	0,197	0,292
72°C	0,280	OOD (too high)
77°C	0,482	0,288
82°C	OOD (too high)	0,298

Nota: “OOD” significa *out of range*, el valor quedó fuera del rango de lectura del ensayo (por encima, *too high*, o por debajo, *too low*).

5.4. Resultados preliminares y limitaciones.

En esta primera implementación, el experimento de perfil térmico del proteoma no mostró el comportamiento esperado. A nivel visual, no se observó una precipitación diferencial clara de proteínas entre las distintas temperaturas ensayadas, incluso al comparar los extremos del gradiente térmico. La cantidad de material insoluble recuperado no mostró un aumento evidente con el incremento de la temperatura.

Al realizar una cuantificación preliminar de la fracción soluble con el objetivo de construir una curva global de solubilidad en función de la temperatura, los valores obtenidos no presentaron una tendencia lógica (Tabla 2). Los puntos resultantes no permitieron identificar una disminución progresiva de proteína soluble asociada al aumento de temperatura, lo que impidió avanzar hacia un análisis más detallado del perfil térmico. En particular, la presencia de puntos ‘too low’ en temperaturas intermedias, junto con lecturas fuera de rango, sugiere que la precipitación no fue monotónica bajo estas condiciones. Por este motivo no fue posible ajustar una curva de fusión ni estimar un punto de inflexión (T_m) a partir de esta serie.

La hipótesis principal para explicar este comportamiento es la composición del buffer de lisis utilizado. En particular, la presencia de Triton X-100 podría interferir con los procesos de

desnaturalización y coagregación térmica de las proteínas, estabilizando estados parcialmente desnaturalizados e impidiendo su precipitación efectiva. Este efecto interfiere directamente la separación entre fracción soluble e insoluble, que constituye el eje central del experimento de perfil térmico del proteoma.

Como hipótesis adicional, se consideró el esquema de centrifugación empleado para la separación de las fracciones luego del tratamiento térmico. En protocolos reportados en la literatura, esta etapa suele realizarse mediante ultracentrifugación a fuerzas del orden de 100.000 g, lo que favorece la sedimentación de agregados proteicos. En este trabajo, la centrifugación se realizó a 17.000 g durante 45 minutos. Si bien esta diferencia podría contribuir a una separación incompleta del material precipitado, esta hipótesis se considera de menor peso relativo, dado que experimentos de perfil térmico realizados previamente en el Institut Pasteur han utilizado esquemas de centrifugación comparables al aplicado aquí, obteniendo resultados adecuados.

En este contexto, el resultado obtenido no se interpretó como un fallo del esquema conceptual del experimento, sino como una limitación del protocolo aplicado en esta instancia. Por razones de tiempo asociadas al cierre de la pasantía y a la disponibilidad de muestra, no fue posible repetir el ensayo incorporando modificaciones en el buffer de lisis ni evaluar alternativas de centrifugación. La implementación de estos cambios requiere la generación de nuevos lisados, lo que implica volver a crecer cultivos de *Corynebacterium glutamicum* y preparar las muestras utilizando un buffer de lisis alternativo compatible con el experimento de perfil térmico. La optimización de estas variables y la repetición del experimento quedan planteadas como líneas de trabajo a futuro.

6. Conclusiones

En esta pasantía se logró montar y dejar operativo un flujo de trabajo completo de proteómica basada en péptidos sobre *Corynebacterium glutamicum*, integrando la preparación de muestras por FASP–StageTips, la adquisición en nanoHPLC acoplado a Orbitrap Exploris 240 y el procesamiento bioinformático en PatternLab V. La etapa inicial con lisados previamente preparados sirvió como punto de partida para consolidar el manejo del pipeline y para entender, en la práctica, qué decisiones técnicas impactan más en el resultado final, desde la pasivación de materiales y la cuantificación hasta la definición de la carga de inyección y la organización trazable de archivos y bases de búsqueda.

A partir de esa base, se avanzó a una segunda etapa más realista desde el punto de vista experimental, incorporando crecimiento, obtención de pellets y generación de lisados propios. En particular, se estableció una estrategia reproducible para crecer *C. glutamicum* y obtener lisados compatibles con el flujo proteómico ya validado. La caracterización por SDS-PAGE mostró perfiles comparables entre los cuatro cultivos, y las corridas adquiridas en el equipo presentaron un desempeño consistente con el observado previamente con lisados congelados del laboratorio.

En paralelo, se inició el trabajo con adquisición independiente de datos (DIA) como línea metodológica, entendiendo su lógica y los requerimientos operativos para una puesta a punto correcta. Si bien se adquirieron corridas de *E. coli* y células WISH, no se avanzó con un análisis detallado ni con la optimización cuantitativa, principalmente porque una estrategia de mezclas multi-especie requiere contar con el set completo de organismos previsto, incluyendo *S. cerevisiae*, y el lisado de levadura no fue adecuado. En ese sentido, quedó claro que el cuello de botella no fue la adquisición instrumental, sino la preparación de muestra en levadura, y que el camino lógico para retomar DIA es primero resolver ese punto y recién ahí diseñar las mezclas en proporciones controladas.

Finalmente, se implementó una primera corrida del experimento de perfil térmico del proteoma como cierre metodológico de la pasantía. En esta instancia, el ensayo no mostró la precipitación diferencial esperada ni una tendencia coherente en la cuantificación de la fracción soluble, lo que impidió avanzar hacia un análisis más profundo. La hipótesis principal identificada fue la interferencia del Triton X-100 del buffer de lisis con el proceso de desnaturalización y coagregación térmica, y como hipótesis secundaria se consideró la fuerza de centrifugación utilizada respecto a protocolos que emplean ultracentrifugación. Sin embargo, por falta de tiempo y de muestra no fue posible repetir el ensayo, lo que implicaría volver a crecer *C. glutamicum* y generar nuevos lisados con un buffer compatible con el experimento térmico. De esta forma, la repetición del perfil térmico queda planteada como el próximo paso natural, ya con un flujo proteómico de base consolidado y con variables críticas mejor definidas.

7. Reflexión Final

Como reflexión final, me gustaría destacar que disfruté enormemente la realización de la pasantía, en gran parte por haberme encontrado con un ambiente de trabajo cálido, en el que todas mis consultas fueron atendidas y discutidas. Hubo una muy buena predisposición por parte de Alejandro Leyva, mi tutor, así como del resto del equipo de la unidad, tanto para acompañarme en las actividades diarias como para explicarme e introducirme en el funcionamiento de la espectrometría de masas y de la proteómica en general. En todo momento me sentí acompañado y guiado, lo que hizo que el proceso de aprendizaje fuera claro y entretenido. Por estos motivos, recomendaría la Unidad de Bioquímica y Proteómica Analíticas a cualquier persona interesada en realizar una pasantía y en formarse en el área de proteómica o espectrometría de masas.

8. Anexos

8.1. Anexo 1: Protocolo Fasp-Stage Tips

 FASP_Stagetips

8.2. Anexo 2: Protocolo búsquedas en PatternLab V

 Guia PatternLab V.pdf

9. Bibliografía:

- [1] E. De Hoffmann, *Mass Spectrometry: Principles and Applications*, 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, Incorporated, 2013.
- [2] J. E. Elias and S. P. Gygi, “Target-decoy search strategy for increased confidence in large-scale protein identifications by mass spectrometry,” *Nat. Methods*, vol. 4, no. 3, pp. 207–214, Mar. 2007, doi: 10.1038/nmeth1019.
- [3] L. Krasny and P. H. Huang, “Data-independent acquisition mass spectrometry (DIA-MS) for proteomic applications in oncology,” *Mol. Omics*, vol. 17, no. 1, pp. 29–42, Oct. 2020, doi: 10.1039/D0MO00072H.
- [4] A. Mateus *et al.*, “Thermal proteome profiling in bacteria: probing protein state *in vivo*,” *Mol. Syst. Biol.*, vol. 14, no. 7, p. e8242, Jul. 2018, doi: 10.15252/msb.20188242.